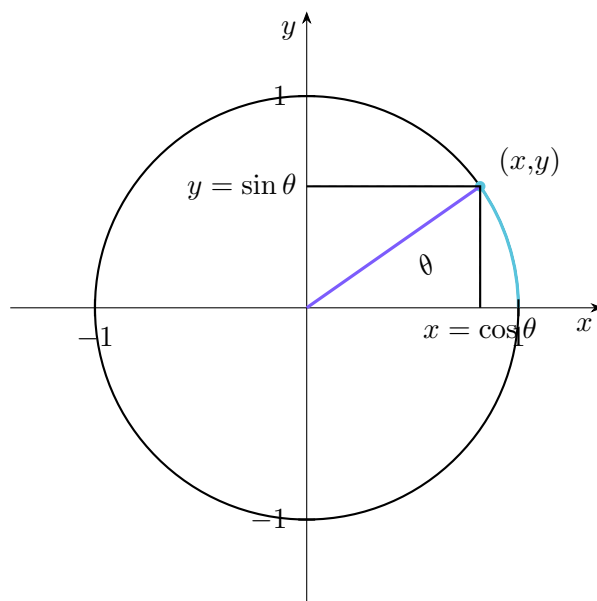


1 1. Enhedscirklen

Tankegang

Modellering

Repraesentation



Figur 1: Enhedscirklen. Punktet $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ ligger på cirklen med radius 1. Koordinaterne er direkte læsningen af $\cos \theta$ (på x -aksen) og $\sin \theta$ (på y -aksen).

Arbejdsspørgsmål

Hvad er $(\cos \theta, \sin \theta)$ for $\theta = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$ og $\theta = 270^\circ$?

Facit

- $\theta = 0^\circ$: $(\cos 0^\circ, \sin 0^\circ) = (1, 0)$
- $\theta = 90^\circ$: $(\cos 90^\circ, \sin 90^\circ) = (0, 1)$
- $\theta = 270^\circ$: $(\cos 270^\circ, \sin 270^\circ) = (0, -1)$

2 2. Grundrelationen $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Af figuren har trekanten med hypotenusen 1 kateten $\cos \theta$ og $\sin \theta$, hvoraf:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad (1.1)$$

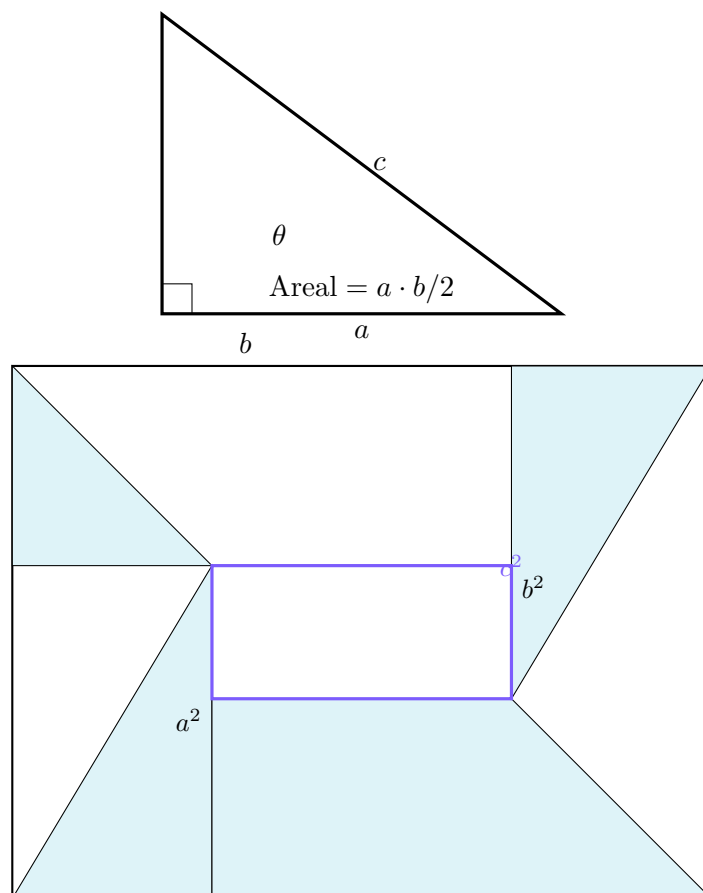
Facit

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1 \quad \checkmark \quad ()$$

3. Pythagoras' sætning

Regning

Tankegang



Figur 2: Venstre: retvinklet trekant med kateter a og b samt hypotenuse c . Højre: samme trekant indlagt i et kvadrat, der viser at $a^2 + b^2 = c^2$.

For en retvinklet trekant gælder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (3.1)$$

hvor c er hypotenusen (den længste side, modsat den rette vinkel).

Arbejdsspørgsmål

En retvinklet trekant har kateter $a = 3$ og $b = 4$. Find hypotenusen c .

Facit

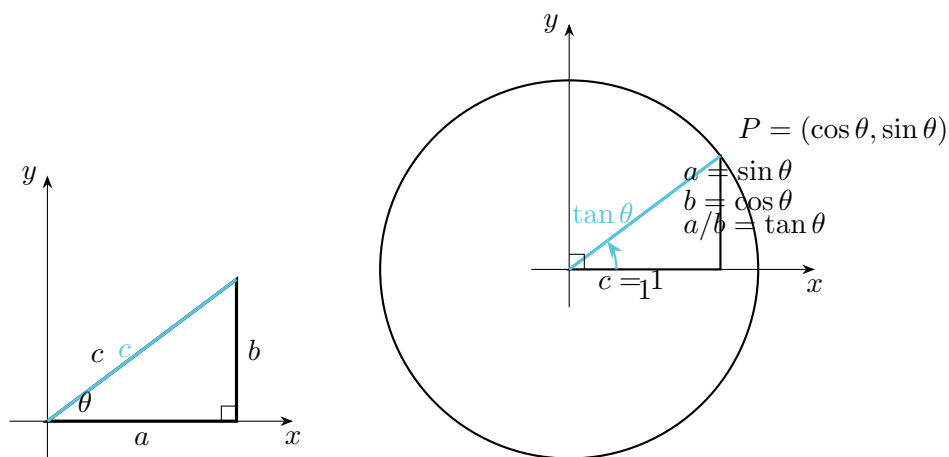
$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25, \text{ så } c = 5.$$

4 4. Sinus, cosinus og tangens

Regning

Modellering

Hjælpemidler



Figur 3: Venstte: sinus, cosinus og tangens defineret fra en retvinklet trekant. Højre: de samme forhold aflæst på enhedscirklen.

For en retvinklet trekant med vinkel θ gælder:

$$\sin \theta = \frac{a}{c} \quad \cos \theta = \frac{b}{c} \quad \tan \theta = \frac{a}{b} \quad (4.1)$$

hvor a er kateten over for θ , b er kateten hos θ , og c er hypotenusen.

Vinklen θ er i grader.

Arbejdsspørgsmål

I en retvinklet trekant er $a = 5$ og $c = 13$. Find $\sin \theta$, $\cos \theta$ og $\tan \theta$.

Facit

Først $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.

Derefter: $\sin \theta = 5/13$, $\cos \theta = 12/13$, $\tan \theta = 5/12$.

5 5. Opgaver

Regning

Tankegang

Hjælpe midler

Regel for alle opgaver: hver opgave giver præcis to informationer – enten to sider (a, b, c) eller en vinkel (θ) og en side. Løs for den ukendte størrelse.

Type A – Pythagoras: to kendte sider, find den tredje

1. Givet $a = 6$ og $b = 8$. Find c .

Facit

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

2. Givet $a = 5$ og $c = 13$. Find b .

Facit

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$$

3. Givet $b = 9$ og $c = 15$. Find a .

Facit

$$a = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12.$$

4. Givet $a = 20$ og $b = 21$. Find c .

Facit

$$c = \sqrt{20^2 + 21^2} = \sqrt{400 + 441} = \sqrt{841} = 29.$$

Type B – Trigonometri: en vinkel og en side, find de to andre sider

5. Givet $\theta = 30^\circ$ og $c = 10$. Find a og b .

Facit

$$a = c \sin \theta = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5. \quad b = c \cos \theta = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,66.$$

6. Givet $\theta = 60^\circ$ og $a = 7$. Find b og c .

Facit

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} \Rightarrow b = a / \tan \theta = 7 / \sqrt{3} \approx 4,04. \quad c = a / \sin \theta = 7 / (\sqrt{3}/2) = 14 / \sqrt{3} \approx 8,08.$$

7. Givet $\theta = 45^\circ$ og $c = 12$. Find a og b .

Facit

$$a = b = c \sin 45^\circ = 12 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2} \approx 8,49. \quad b = a \approx 8,49.$$

8. Givet $\theta = 53,13^\circ$ og $b = 12$. Find a og c .

Facit

$$\tan 53,13^\circ = 4/3 \Rightarrow a = b \tan \theta = 12 \cdot \frac{4}{3} = 16. \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{256 + 144} = \sqrt{400} = 20.$$

Type C – Beviser og aflæsning

9. Bevis grundrelationen $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ud fra en retvinklet trekant med $\sin \theta = a/c$ og $\cos \theta = b/c$.

Facit

$$(a/c)^2 + (b/c)^2 = (a^2 + b^2)/c^2 = c^2/c^2 = 1 \text{ ved Pythagoras.}$$

10. Vis at $(3/5, 4/5)$ ligger på enhedscirklen.

Facit

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1 \checkmark.$$